納入仕様書

製品名	自動車リフト用無線リモコン
製品型名	BWR01-2,BWR02-2,BWR04M-2, BWR04A-2,BWR05-2,BWR06-2, BWR11-2
業務コード	R181-2
文書名	無線リモコン納入仕様書
文書番号	E11R181-002d

御受領印欄

発行	2021/8/4	
株式会社 ワイヤレス・デザイン		
承認		作成
		WD技術 2021/08/04 山浦

目次

改訂履歴一覧 3
1. 適用 4
2. 概要 4
2.1 動作概要 4
2.3 リモコンホルダと送信機の連結方法 7
2.4 ID 認証方法 7
2.5 出力ビットパターン仕様 8
2.6 リモコンの動作手順 12
2.7 通信概略仕様 15
2.8 混信防止機能 15
3. リモコン送信機仕様 16
3.1 仕様 16
3.2 動作 16
3.3 外形図 16
3.4 メンブレンシート、リモコンチュウイシール 17
4. リモコンホルダ仕様 18
4.1 仕様 18
4.2 動作 18
4.3 外形図 18
5. リモコン受信機 (基板)仕様 19
5.1 仕様 19
5.2 接続および動作 19
5.3 外形図 20
6. 製造銘板 21
7. 梱包仕様 21
8. 設計認証 22

改訂履歴一覧

改訂番号	日　付	改　訂　内　容	ページ	担当	承認	備　考
a	2014.07.11	第 1 版		山浦		
b	2016.10.14	第 2 版		山浦		
		型名変更：型名の後ろに「-2」を追加				
		型名追加：　BWR05-2、BWR06-2				
		USB→KEL コネクタ＋セクションプレートに変更				
		新小型用 SW 配置、メンブレンシート追加				
		小型、新小型、大型表記に型名追加				
		リーダライタ型番誤記訂正 05→04				
c	2021.02.03	BWR11 追記及び誤記訂正		山浦		
d	2021.08.04	出荷時のオートパワーオフ設定追記	P11	山浦		
		無線モジュールのダイバシティ対応追記	P21			

1. 適用

本仕様書は，自動車リフト用無線リモコン装置 BWR シリーズの送信機、リモコンホルダ、受信機の仕様について規定しています。

2. 概要

2.1 動作概要

リモコン装置は、図 2-1 のように、①送信機、②リモコンホルダ、③受信機(基板)より構成され、隣の装置が誤動作しないよう、リモコン装置に認証機能を持たせます。

電波の干渉回避に周波数アジリティを採用します。

各部 CPU の概略動作について、

・無線モジュール内の CPU は、RFIC を制御し、送信 CPU、受信 CPU とデータの送受を行います。

・送信 CPU は SW データを無線モジュールの CPU に送り、認証の動作状況を LED にて表示します。

・送信機をリモコンホルダに接続すると、送信機に 5V が供給され、送信 CPU に近接フラグを送ります。

・リーダライタに 5V が供給され、あらかじめ登録していた認証タグを検出した場合は認証フラグを送信 CPU に送ります。

・受信 CPU は、無線モジュールからの受信データを 8 ビットのパラレルデータに変換し、PLC にデータを送ります。

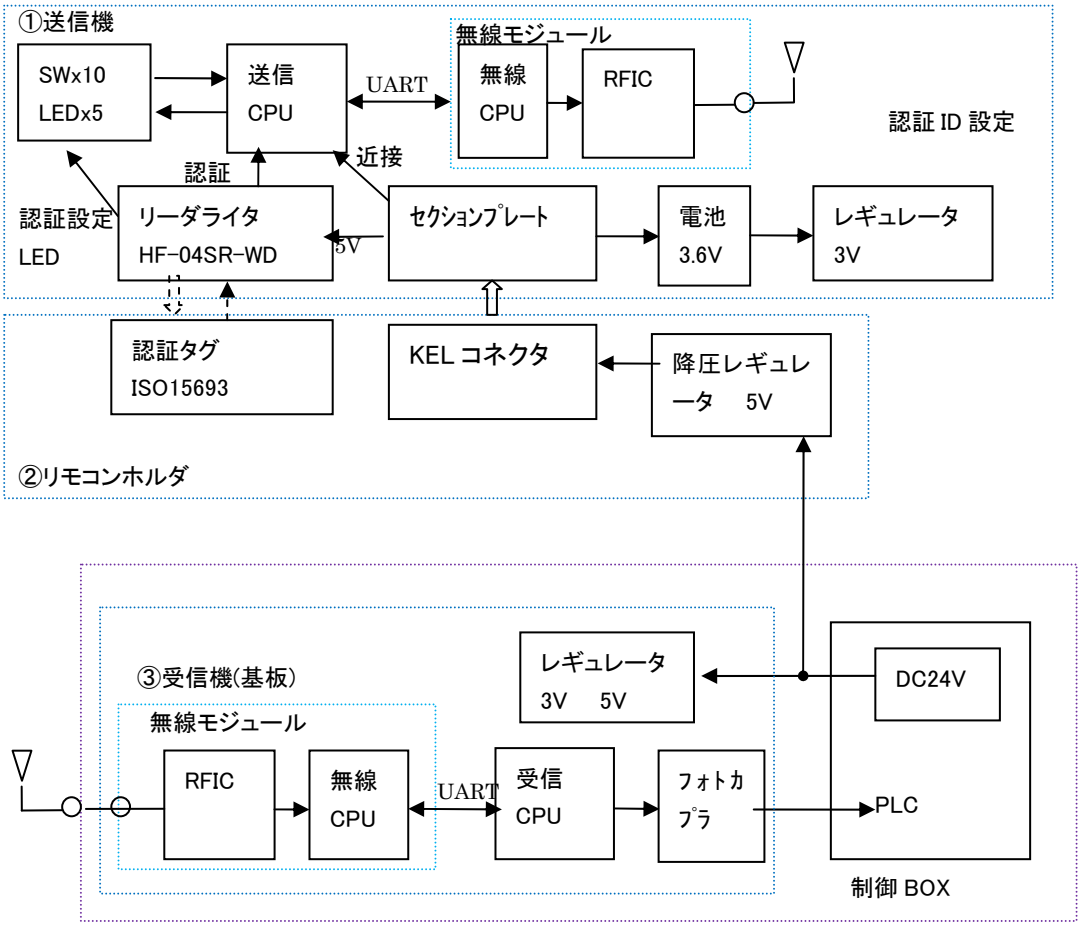


図 2-1

2.2 SW,LED 配置概要

2-2-1 SW,LED の配置

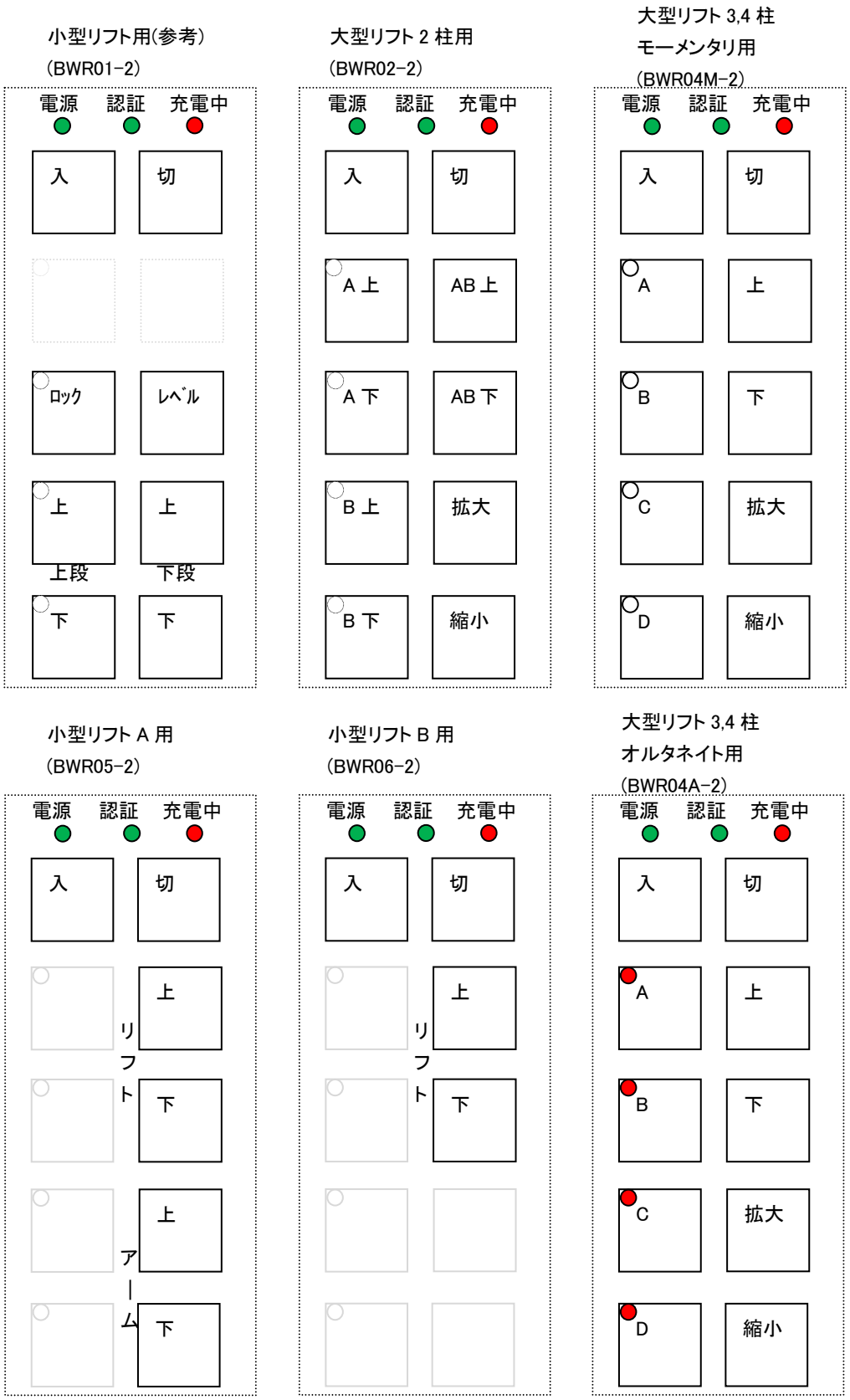


図 2-2-1

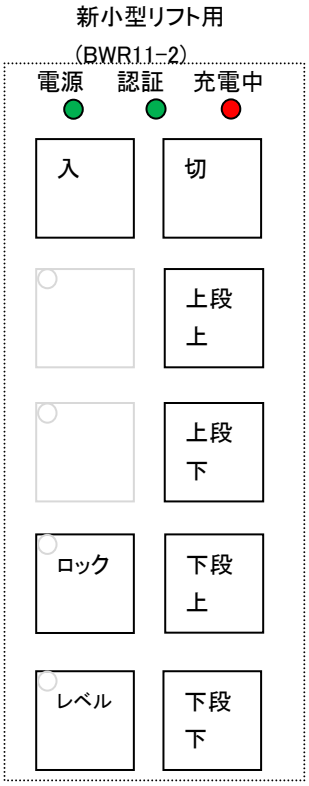


図 2-2-2

オートパワーオフ 10 分、5 分の部分は釦表示なし

2-2-2 型式と相違点

リモコンの種類は①小型リフト、②大型リフト 2 柱、③大型リフト 3,4 柱モーメンタリ、④大型リフト 3,4 柱オルタネイト、⑤新小型リフト A、⑥新小型リフト B、⑦新小型リフトの 7 種類があり、メンブレンシートと銘板、DIPSW の設定のみ異なります。 それぞれのファームは DIPSW の設定で指定します。

仕様	型名	メンブレンシート	銘板 シリアル No	DIPSW 設定	
				No1	No7
小型リフト(参考)	BWR01-2	MUSEN- 100003-02	BWR01-2 No:10001～連番	Off	Off
大型リフト 2 柱	BWR02-2	TWPF30- 032504-01	BWR02-2 No:20203～連番	On	Off
大型リフト 3,4 柱 モーメンタリ	BWR04M-2	TWPF30- 030001-01	BWR04M-2 No:30001～連番		
大型リフト 3,4 柱 オルタネイト	BWR04A-2		BWR04A-2 No:40078～連番	On	On
小型リフト A	BWR05-2	NNZ30KAUJ- 031201-01	BWR05-2 No:50001～連番	On	Off
小型リフト B	BWR06-2	NNZ30WPUR- 031201-01	BWR06-2 No:60001～連番		
新小型リフト(暫定)	BWR11-2	MUS40U-03110 1-01	BWR011-2 No:110001～連番	Off	On

表 2-1

小型リフト(BWR01-2)は 8key で動作します。未使用の SW は実装しますが、押しても機能しません。
大型リフト 2 柱(BWR02-2),3,4 柱モーメンタリ(BWR04M-2)、新小型リフト A(BWR05-2)、B(BWR06-2)は、10key で動作します。（小型リフト A,B の未使用の SW は動作します。）
大型リフト 3,4 柱オルタネイト(BWR04A-2)は 10key 及び A、B、C、D の状態 LED で動作します。

2.3 リモコンホルダと送信機の連結方法

送信機とリモコンホルダを接続すると、KEL コネクタとセクションプレートにて送信機に電源(5V)が供給されます。 電源が供給されるとリーダライタが動作し、リモコンホルダ側のタグを読み込みます。

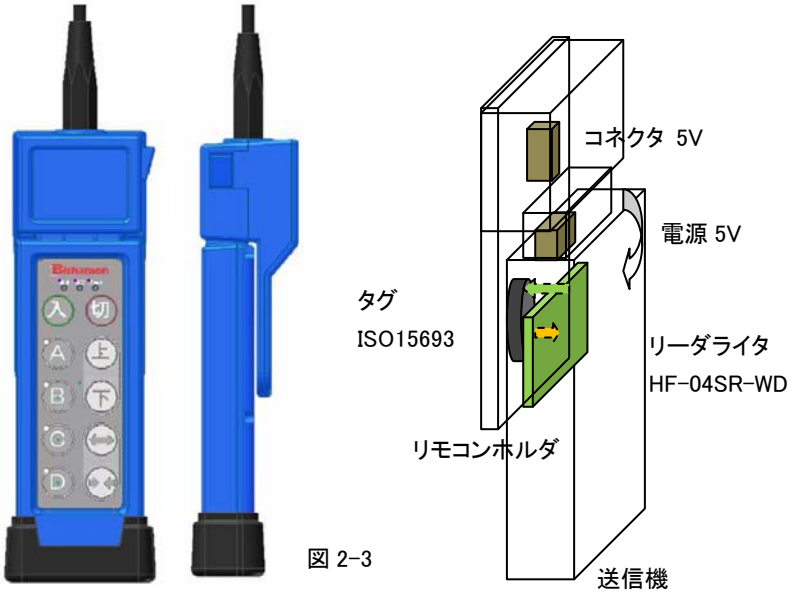


図 2-3

2.4 ID 認証方法

リーダライタと ID タグによる ID 認証方法：
まず最初に管理用タグを読ませて、認証設定の LED が点滅する状態にします。
この状態から認証させたいリモコンホルダに送信機を近接させてリモコンホルダのタグとの認証を行います。

2.5 出力ビットパターン仕様

(1)小型リフト(BWR01-2)用 (参考)

パリティを含めて 6 ビットの IO で情報を受け渡します。(大型リフトでは 8 ビット使用)
奇数パリティとします。

No	送信機の状態	パリティ 6	データ 5,4,3,2,1	出力ビットパターン
1	上段上昇	1	3	10 0011
2	上段下降	1	5	10 0101
3	下段上昇	1	6	10 0110
4	下段下降	1	9	10 1001
5	レベル＋上段上昇	1	10	10 1010
6	レベル＋上段下降	1	12	10 1100
7	レベル＋下段上昇	1	17	11 0001
8	レベル＋下段下降	1	18	11 0010
9	ロック	1	20	11 0100
10	ロック＋上段上昇	1	24	11 1000
11	認証「入」	0	7	00 0111
12	認証可(有線状態)	0	11	00 1011
13	認証「切」	0	13	00 1101
14	認証不一致	0	14	00 1110
15	切りボタン	0	19	01 0011
16	ロック＋上段下降	0	21	01 0101
17	ロック＋下段上昇	0	22	01 0110
18	ロック＋下段下降	0	25	01 1001
19	同時押しエラー	0	26	01 1010
20	通信途絶	1	15	10 1111
21	パワーオフ中	1	29	11 1101
22	予備	1	30	11 1110
23	レベル(SW3)、未定義(SW4,5)を単独で押す	変化なし(押されても無視)		

表 2-2

(2)大型リフト 2 柱(BWR02-2)、新小型リフト A(BWR05-2), B(BWR06-2)用

リフト選択はモーメンタリ式： 新小型リフトもこの出力フォーマットになります。
送信機のリフト選択 LED は常時消灯。リフト選択情報は、ボタンを押している間のみ送信します。
選択 LED はボタンを押している間も点灯しません。

No	送信機の状態		パリティ 8	データ 7,6,5	データ 4,3,2,1	出力ビットパターン
	大型 2 柱 BWR02-2	新小型 A,B BWR05-2 BWR06-2				
1	A 上昇		奇数パリティ	無線認証時は 1、有線時は 4	3	1L0R 0011
2	A 下降				5	1L0R 0101
3	B 上昇				6	1L0R 0110
4	B 下降				9	1L0R 1001
5	AB 上昇	リフト上昇		3	常時 0（モーメンタリ）	1011 0000
6	AB 下降	リフト下降		5		1101 0000
7	拡大	アーム上昇		6		1110 0000
8	縮小	アーム下降		7		0111 0000
9	認証「入」			1		0001 0000
10	認証可(有線状態)			4		0100 0000
11	認証「切」		1	2	1	1010 0001
12	認証不一致		1	2	2	1010 0010
13	切りボタン		0	2	3	0010 0011
14	上下同時押し		1	2	4	1010 0100
15	拡大縮小同時押し		0	2	5	0010 0101
16	拡大＋上同時押し		0	2	6	0010 0110
17	拡大＋下同時押し		1	2	7	1010 0111
18	縮小＋上同時押し		1	2	8	1010 1000
19	縮小＋下同時押し		0	2	9	0010 1001
20	同時押しエラー		0	2	10	0010 1010
21	通信途絶		0	2	15	0010 1111
22	パワーオフ中		1	2	11	1010 1011
23	予備 3		1	2	13	1010 1101
24	予備 4		1	2	14	1010 1110

表 2-3

(3)大型リフト 3,4 柱モーメンタリ(BWR04M-2)、オルタネイト(BWR04A-2)用

リフト選択がオルタネイト式の場合： 送信機のリフト選択LEDを点灯させる。ボタンを押すたびに選択と非選択が切り替わります。リフトが選択されているときだけ LED が点灯します。

リフト選択がモーメンタリ式の場合： 送信機のリフト選択LEDは常時消灯。リフト選択情報は、ボタンを押している間しか送信しません。LED はボタンを押している間も点灯しません。

No	送信機の状態	パリティ 8	データ 7,6,5	データ 4,3,2,1		オルタネイト BWR04A-2 出力ビットパターン	モーメンタリ BWR04M-2 出力ビットパターン
1	A	奇数パリティ	無線認証時は1、有線時は 4	8	3	1L0R 1000	1L0R 0011
2	B			4	5	1L0R 0100	1L0R 0101
3	C			2	6	1L0R 0010	1L0R 0110
4	D			1	9	1L0R 0001	1L0R 1001
5	上昇		3	リフト選択情報	常時 0	1011 ABCD	1011 0000
6	下降		5			1101 ABCD	1101 0000
7	拡大		6			1110 ABCD	1110 0000
8	縮小		7			0111 ABCD	0111 0000
9	認証「入」		1			0001 ABCD	0001 0000
10	認証可(有線状態)		4			0100 ABCD	0100 0000
11	認証「切」	1	2	1		1010 0001	←
12	認証不一致	1	2	2		1010 0010	←
13	切りボタン	0	2	3		0010 0011	←
14	上下同時押し	1	2	4		1010 0100	←
15	拡大縮小同時押し	0	2	5		0010 0101	←
16	拡大＋上同時押し	0	2	6		0010 0110	←
17	拡大＋下同時押し	1	2	7		1010 0111	←
18	縮小＋上同時押し	1	2	8		1010 1000	←
19	縮小＋下同時押し	0	2	9		0010 1001	←
20	同時押しエラー	0	2	10		0010 1010	←
21	通信途絶	0	2	15		0010 1111	←
22	パワーオフ中	1	2	11		1010 1011	←
23	予備 3	1	2	13		1010 1101	←
24	予備 4	1	2	14		1010 1110	←

表 2-4

(4)小型リフト(BWR11-2)用

No	送信機の状態	8	7	6	5	4	3	2	1
			上位ビット				下位ビット		
1	オートパワーオフ 10 分(設定前)	奇数パリティ	無線認証時は bit5 が 1、有線時は bit7 が 1			0	0	1	1
2	オートパワーオフ 5 分(設定前)					0	1	0	1
3	ロック					0	1	1	0
4	レベル					1	0	0	1
5	上段リフト上		0	1	1	0	0	0	0
6	上段リフト下		1	0	1	0	0	0	0
7	下段リフト上		1	1	0	0	0	0	0
8	下段リフト下		1	1	1	0	0	0	0
9	認証「入」		0	0	1	0	0	0	0
10	認証可(有線状態)		1	0	0	0	0	0	0
11	認証「切」	1	0	1	0	0	0	0	1
12	認証不一致	1	0	1	0	0	0	1	0
13	切りボタン	0	0	1	0	0	0	1	1
14	上段上＋上段下同時押し	1	0	1	0	0	1	0	0
15	下段上＋下段下同時押し	0	0	1	0	0	1	0	1
16	上段上＋下段上同時押し	0	0	1	0	0	1	1	0
17	上段下＋下段上同時押し	1	0	1	0	0	1	1	1
18	上段上＋下段下同時押し	1	0	1	0	1	0	0	0
19	上段下＋下段下同時押し	0	0	1	0	1	0	0	1
20	同時押しエラー	0	0	1	0	1	0	1	0
21	通信途絶	0	0	1	0	1	1	1	1
22	パワーオフ中	1	0	1	0	1	0	1	1
23	ロック+上段上昇	1	0	1	0	1	1	0	1
24	ロック+上段下降	1	0	1	0	1	1	1	0
25	ロック+下段上昇	0	0	1	0	1	1	0	0
26	ロック+下段下降	0	0	0	0	0	0	0	1
27	レベル+上段上昇	0	0	0	0	0	0	1	0
28	レベル+上段下降	1	0	0	0	0	0	1	1
29	レベル+下段上昇	0	0	0	0	0	1	0	0
30	レベル+下段下降	1	0	0	0	0	1	0	1
31	オートパワーオフ 10 分(設定後)	1	0	0	0	0	1	1	0
32	オートパワーオフ 5 分(設定後)	0	0	0	0	0	1	1	1

出荷時はオートパワーオフ 10 分の設定になります。

ダイバシティ対応無線モジュール

通常はリモコン送信基板上のアンテナと受信機側のアンテナとの間で通信を行いますが、ダイバシティ対応無線モジュールでは、電波の反射の影響等で通信状況が悪くなった時、無線モジュール側のアンテナに切り替えて通信を行います。 リモコンの型名は「BWRxx-2d」になります。

2.6 リモコンの動作手順

(1)認証動作

① 認証「切」状態で、リモコンホルダから離れているときは、常時「認証「切」」を送信します。

② 認証「切」状態で、送信機がリモコンホルダにしてIDが一致した時点で「認証可」を連続送信します。
送信機とリモコンホルダのIDが不一致だったら、「認証不一致」を連続送信します。

③ 認証可のときに「入」したら、認証ランプ点灯。認証「入」を連続送信。リモコンホルダから離れても「認証「入」」を連続送信します。

※認証ランプ点灯時は「認証可」を送らずに「認証「入」」を連続送信します。

④ 認証中に送信機をリモコンホルダに接続して ID 一致状態の時に「切」したら、認証ランプが消灯します。

「認証可」または「認証入」の状態で切ボタンを押されている間は「切りボタン」コマンドを最優先で送信します。

「認証可」を連続送信する。リモコンホルダから離れたら「認証「切」」を連続送信します。

⑤ 認証中にリモコンホルダから離れた場所で「切」したら、送信機が機能を止めます。

受信機は「パワーオフ中」を連続送信します。

⑥ 上の状態で「入」したら、送信機が機能するようになります。

小型用(BWR01-2):認証「入」を連続送信します。

大型用、新小型用(BWR02-2,BWR04A-2,BWR11-2):リフト選択の情報は直前の状態に復帰します。

(BWR02-2,BWR04M-2,BWR05-2,BWR06-2 のファームウェアは同一仕様のため BWR02-2 のみ記載)

状態	送信機	受信機 出力:(BWR01-2)	受信機 出力:(BWR02-2, BWR0A-2,BWR11-2)
①リモコンホルダから離れている	→常時「認証「切」」を送信	→00 1101	→1010 0001
②送信機とリモコンホルダを接続して			
IDが一致	→「認証可」を連続送信	→00 1011	→0100 0000
IDが不一致	→「認証不一致」を連続送信	→00 1110	→1010 0010
③認証可のときに「入」	認証ランプ点灯		
	→認証「入」を連続送信	→00 0111	→0001 0000
④ID 一致状態の時に「切」を押す	認証ランプ消灯		
	→切りボタンを連続送信	→01 0011	→0010 0011
「切」を離す(リモコンホルダに接続)	→「認証可」を連続送信	→00 1011	→0100 0000
⑤離れた場所で「切」を押す	→切りボタンを連続送信	→01 0011	→0010 0011
「切」を離す	送信機が機能を止める	「パワーオフ中」を送信	
		→11 1101	→1010 1011
⑥上の状態で「入」	送信機が機能		
小型用:(BWR01-2)	→認証「入」を連続送信	→00 0111	
大型用、新小型用:(BWR02-2 ,BWR04A-2,BWR11-2)			→直前の状態に復帰
・送信機の信号が受信できない		「通信途絶」を送信	
(受信エラー)		→10 1111	→0010 1111

図 2-6

(2)オートパワーオフ機能、認証許可時間

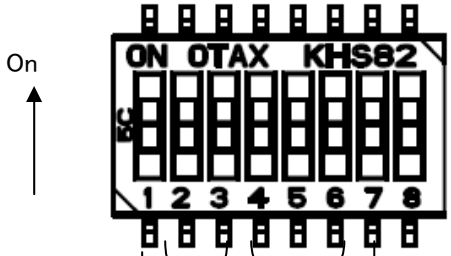
⑦リモコンホルダから離れているときのみオートパワーオフタイマを積算します。
オートパワーオフタイマの設定時間:3 分、10 分、30 分、60 分　DIPSW にて設定可能とします。
新小型リモコン(BWR11-2)の設定時間:10 分、5 分　設定は DIPSW でなくマイコンのフラッシュ ROM 領域に書き込みします。オートパワーオフ〇分を 10 秒以上長押しするとその時の設定が書き込まれます。
設定時:オートパワーオフ〇分(設定後)のコマンドを 0.5 秒出力します。
⑧オートパワーオフ時には、送信機が機能しないだけ。受信機は「パワーオフ中」を送信します。
※大型用(BWR04A-2):ABCD リフト選択の情報は送信しません(どのリフトも選択されてない状態)。
⑨オートパワーオフ中に「入」したら、送信機が機能するようになります。
※小型用(BWR01-2):「認証入」や「認証切」を送信します。
※大型用、新小型用(BWR02-2,BWR04A-2,BWR11-2):リフト選択の情報は直前の状態に復帰します。
(BWR02-2,BWR04M-2,BWR05-2,BWR06-2 のファームウェアは同一仕様のため BWR02-2 のみ記載
認証動作
操作に関係なく「認証入り」になった瞬間からカウントアップを続けます。
⑩ 認証許可時間が経過したら、「認証「切」」を送信し、認証ランプを消灯します。
「認証「切」」を 1 分間送信後電波の発射を停止します。
　認証許可設定時間:30 分、60 分、90 分、120 分、180 分、240 分　DIPSW にて設定可能とします。
「認証切」の後電波の発射を停止した状態からは、送信機をリモコンホルダ接続することで(ID 一致状態であれば)電波の発射を行い動作状態に復帰します。

(3)SW を押した時の動作

⑪ 小型用(BWR01-2):上昇・下降(上下段共に)及びロック・レベルのコマンドは、「認証「入」」の時と「認証可」の時だけ送信します。 大型用、新小型用(BWR02-2,BWR04A-2,BWR11-2):
上昇・下降・拡大・縮小のコマンドは、「認証「入」」の時と「認証可」の時だけ送信します。
※「認証「入」」送信時であっても、送信機を「切」にしてある時やオートパワーオフ時は動作コマンドを送信しません。
⑫ 同時押しはメンテナンスモード時に使用したいため、それぞれコマンドとして送信します。
⑬ 表にない同時押しや、3点以上の同時押し時には「同時押しエラー」を送信します。
「認証可」または「認証入」の状態で切ボタンを押されている間は「切りボタン」コマンドを最優先で送信する(他のボタンが押されていても「切りボタン」を必ず優先検知出来ること)

(4)DIPSW 設定

リモコン(送信機)の電池ケースの左斜め上に配置しています。



大型(On)/小型 Off)

オルタネイト(3,4 柱)On/モーメンタリ(2 柱)Off

オートパワーオフ設定

時間	3	2
3 分	Off	Off
10 分	Off	On
30 分	On	Off
60 分	On	On

認証時間設定

時間	6	5	4
30 分	Off	Off	Off
60 分	Off	Off	On
90 分	Off	On	Off
120 分	Off	On	On
180 分	On	Off	Off
240 分	On	Off	On

動作モード設定

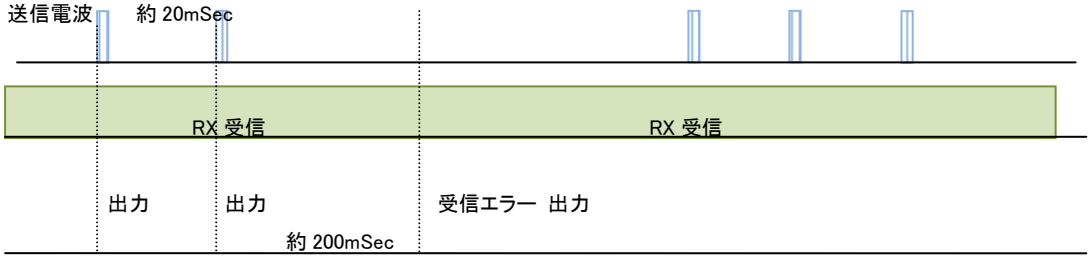
動作モード	1	7
小型リフト(BWR01-2)	Off	Off
新小型リフト(BWR11-2)	Off	On
大型リフト 2 柱(BWR02-2)、34 柱モーメンタリ(BWR04M-2) 小型リフト A(BWR05-2)、B(BWR06-2)	On	Off
大型リフト 3,4 柱オルタネイト(BWR04A-2)	On	On

図 2-7

新小型リモコン(BWR11-2)では DIPSW2,3 での
オートパワーオフ機能は無効になります。
出荷時はオートパワーオフ 10 分の設定になります。

2.7 通信概略仕様

有線リモコンのような動作を行うため、送信機はボタン押された時にデータを送信するのではなく常時約 20mSec 毎にデータを送信します。
（オートパワーオフ時もデータを送信し続けます。）



2.8 混信防止機能

2-8-1 ID割り当て

1 台毎のリモコン送信機と受信機内部の無線モジュール L01RM には、ユニークなシリアルIDを割り当てます。

-1 同一のIDを持つ L01RM 同士しか通信できません
-2 シリアル ID は製造時に書き込みます
-3 製造番号でシリアルIDがわかるようにします（シリアル番号 = ID(Hex 値)です）
-4 保守時にリモコン送信機を交換する必要が生じた場合は、受信機も同時に交換する必要があります

この割り当てられた ID に基づいて、送信時のオフセットタイミングと使用周波数の時間を決定します。

2-8-2 送信オフセット時間の割り当て

バースト送信を行うシステムのため、同一周波数で運用しても従来の 429MHz や 1200MHz 帯の特定小電力無線モジュールのような干渉を受ける可能性はありません。
しかし、連続使用を行うと、互いの装置で時間を決めているクロックの偏差により干渉が生じてきます。
そこで、ACK により干渉を検出した場合（データ送信回数 3 回連続で ACK が受信できなかった場合オフセットさせる基準に設定しています）、一定時間のオフセットを与えます。
互いに同じオフセット時間を与えた場合は干渉が引き続き生じるので、IDに基づいてオフセット時間を 8mSec、12mSec、16mSec に分け、違うオフセットが得られるように調整しています。また、周波数割当と同一にならないように Byte 毎のチェックサムから求めるなど周波数とは異なるオフセット値を与えています。

2-8-3 周波数割り当て

バースト送信を行うシステムのため、同一周波数で運用しても従来の 429MHz や 1200MHz 帯の特定小電力無線モジュールのような干渉を受ける可能性はありません。しかし、2450MHz 帯では無線 LAN など他の機器から連続した干渉を受ける可能性があるため周波数の自動的な変更機能を持たせています。
リモコン送信機は、連続して 150mSec の間、ACK 信号が受信できなかった場合、送信周波数を自動的に変更します。
受信機は送信機からの信号が連続して 200mS 受信できなかった場合、自動的に周波数を変更します。
送信機と受信機側で周波数変更のタイミングが異なるのは、通信途絶してお互いほぼ同期して周波数を切り替えた場合、信号の再キャプチャに非常に長い時間がかかる可能性があるからそれを防ぐためです。
（いつまで経っても送信機の送信周波数に追いつけない現象が起こり得る）
使用周波数は、シリアルID毎に使用周波数を割り当てます。
1 台につき 4 つの周波数を使用します。
使用周波数は 2403MHz～2481MHz のうち 1MHz ステップで 79 チャンネル使用可能です。このうち無線 LAN の中心周波数を避けて 40 チャンネルを指定し、この中から 4 チャンネル毎に 10 グループの周波数割り当てを作成します。
この時、バンドエッジに近い周波数が比較的干渉を受けにくいと考えられることから、周波数割り当てではバンドエッジに近い周波数がどのグループにも割り当てられるように設計しています。

3. リモコン送信機仕様

3.1 仕様

	項目	内容	備考
1	送信周波数	2450MHz 帯	
2	送信出力	約 1mW	
3	アンテナ	内部逆 F 型パターンアンテナ	
4	電源	DC5V or NiMH 電池単 4 型 x3	
5	消費電流	リモコン送信部:DC3.6V 0.5～21mA リーダライタ部:DC5V 約 50mA 充電回路部:DC5V 0～70mA	
6	ID 認証方法	ISO15693(13.56MHz)タグによる認証方式 送信機背面にリーダライタを実装	
7	動作温度	-10～40℃	
8	外形	197x65x27.5mm	

表 3-1

3.2 動作

送信機をリモコンホルダに取り付けると、リモコンホルダより KEL コネクタとセクションプレートを通して DC5V が供給されます。
この DC5V は、充電 IC に供給され、NiMH 単 4 型電池を充電します。
また、リーダライタにも DC5V が供給され、リモコンホルダのタグの ID を読み込みます。
リモコンの接続状況及び ID 認証信号は送信機側のマイコンに送られます。
これらの信号及び、SW の状態によってマイコンでビットパターンを作成して受信機側に送ります。

3.3 外形図

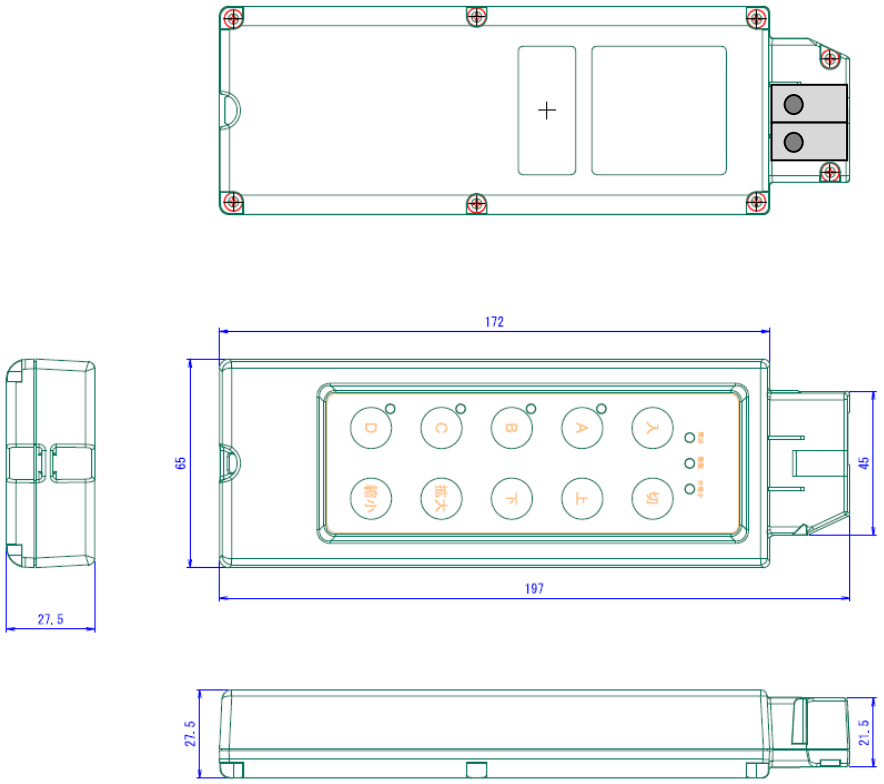


図 3-1 リモコン送信機寸法図

3.4 メンブレンシート、リモコンチュウイシール

(1)大型 2 柱用
BWR02-2
TWPF30-032504-01
(M330-71)

(2)大型 3,4 柱用
BWR04A(M)-2
TWPF30-030001-01
(M330-72)

(3)小型 A
BWR05-2
NNZ30KAUJ-031201-01
(M330-85)

(4)小型 B
BWR06-2
NNZ30WPUR-031201-01
(M330-86)

図 3-2　（pdf の色目は異なりますが、DICNo は同じものを指定しています。）

(5)新小型　BWR11-2
MUS40U-031101-01
(M330-688)

(6)リモコンチュウイシール
TWPF30-032505-01
(M330-662)

図 3-3

4. リモコンホルダ仕様

4.1 仕様

	項目	内容	備考
1	電源入力	DC24V(DC18～34V)	
2	電源端子	オムロン XW4E-02C1-V1	
3	電源出力	DC5V　0.3A	
4	ID 認証方法	ISO15693(13.56MHz)タグによる認証方式 リモコンホルダ側にタグを実装	
5	動作温度	-10～40℃	
6	外形	137x66x53mm	

表 4-1

4.2 動作

PLC 部より供給された DC24V を 5V に降圧します。KEL コネクタとセクションプレートを使用してリモコン送信機に DC5V を供給します。

認証用のタグを貼りつけておき、送信機側のリーダライタにて ID を読み込みます。

4.3 外形図

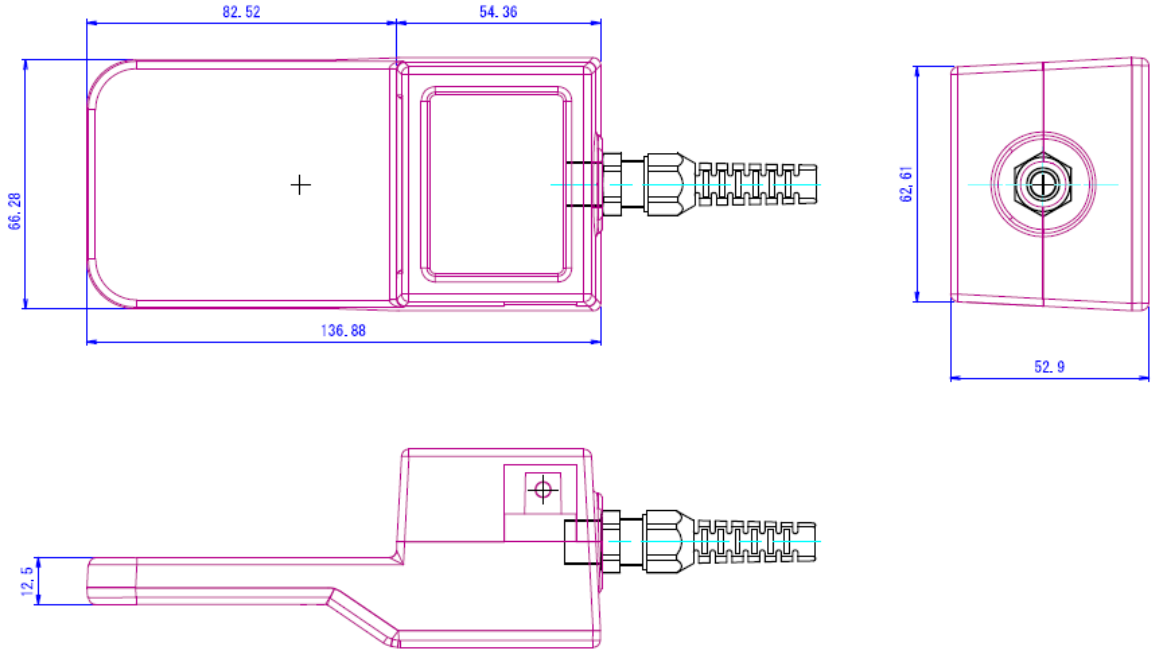


図 4-1　リモコンホルダ寸法図

5. リモコン受信機（基板)仕様

5.1 仕様

	項目	内容	備考
1	受信周波数	2450MHz 帯	
2	アンテナ	外部アンテナ	
3	電源	DC24V(DC18～34V)	
4	消費電流	約 16mA	DC24V 入力時
5	動作温度	-10～40℃	
6	外形	100x60mmx15mm	

表 5-1

5.2 接続および動作

PLC 基本ユニットにスペーサを立てて、赤枠の位置に受信基板を固定します。
PLC：CN3⑬～受信基板：CN4 間を添付 20p フラットケーブルで接続します。
PLC：CN9⑫～受信基板：CN2 間を添付 XH コネクタハーネスで接続します。
受信基板 CN5 に添付同軸ケーブルを接続し、添付アンテナを接続します。
注意）
ケーブル、アンテナ接続時は静電気で基板上の部品が壊れないよう除電してから作業を行うようにしてください。
2.45GHz の高周波信号を伝送するため、添付の同軸ケーブルを使用し、アンテナまでの長さは 1m 以内にしてください。

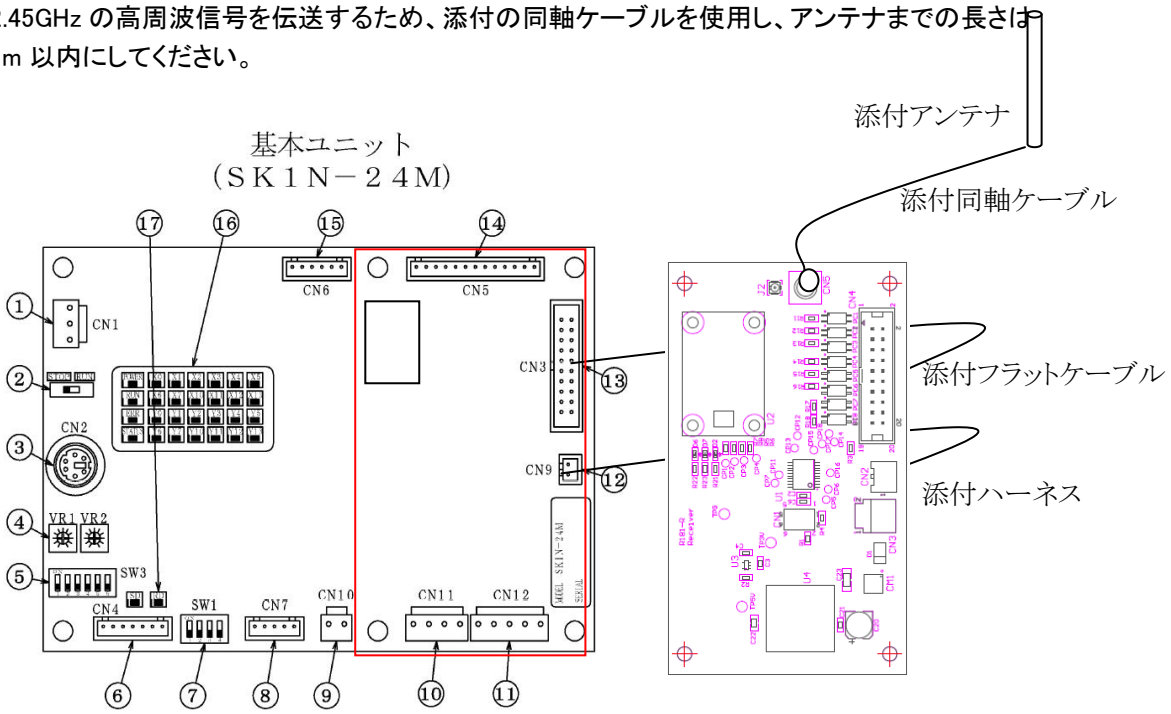


図 5-1 受信基板取付け位置

・送信機からの信号を受信していない場合は受信基板の D6 の LED が点滅し、CN4 からは通信途絶の信号が出力されます。
・送信機からの信号を受信すると、D6 が消灯か点灯のどちらかの状態になり、D7 が高速点滅し（うっすら点灯）、CN4 からは 2.5 出力ビットパターン（表 2-2～表 2-4）のデータが出力されます。

5.3 外形図

PLC 基板の上に実装可能な大きさ(100x58x15mm)とします。

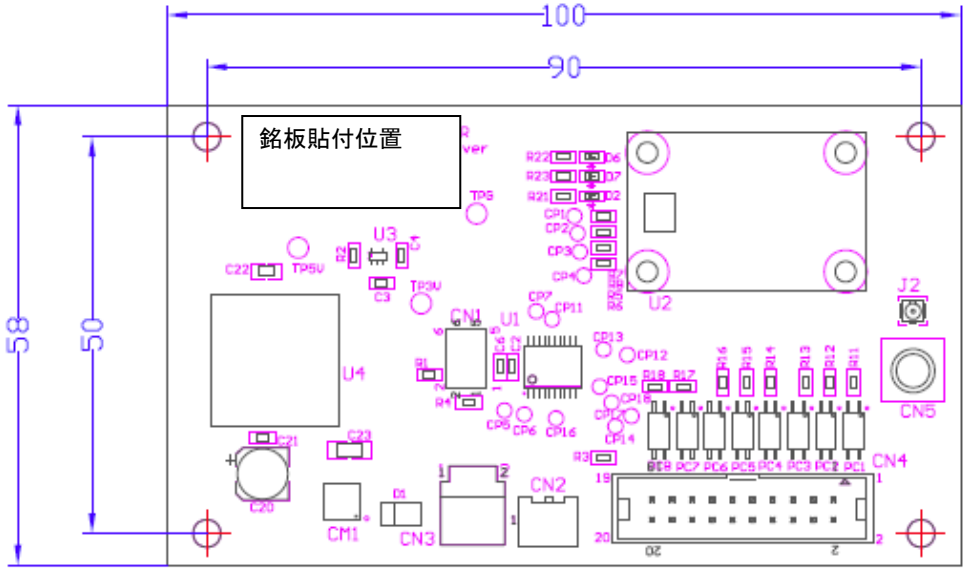


図 5-2　受信基板寸法図

6. 製造銘板

リモコン送信機:D42R181-008b R181-2 リモコン送信機製造銘板仕様書を参照お願いします。
リモコンホルダ:D42R181-009b R181-2 リモコンホルダ製造銘板仕様書を参照お願いします。
リモコン受信機:D42R181-010b R181-2 リモコン受信機製造銘板仕様書を参照お願いします。
型名に「-2」が追加されます。（参考例）

図 6-1

図 6-2

図 6-3

無線モジュールがダイバシティ対応のファームウェアでは、製品型名に「-2d」が追加されます。

7. 梱包仕様

詳細は梱包仕様書 R181-M03 に示します。

	項目	型名	数量
1	リモコン送信機	BWRxx リモコン送信機	1
2	リモコンホルダ	BWRxx リモコンホルダ	1
3	リモコン受信機	BWRxx リモコン受信機	1
4	添付袋	アンテナ、DC24V ケーブル、フラットケーブル 取付ネジ(M3x6mm 4 本)、ストラップ	1 セット
5	同軸ケーブル	SMA-SMA 同軸ケーブル 415-0031-036	1

KEL コネクタ仕様は現品票の型名に-2 が追加されます。(参考例)

図 7-1

梱包箱のグループ表示
どの周波数グループに属すか容易に判別できるように、梱包箱の外側の現品表示に周波数グループを 1～10 までの数字で表示します。

シリアル No 最下位の値	周波数 グループ	オフセット タイミング	周波数 1 (MHz)	周波数 2 (MHz)	周波数 3 (MHz)	周波数 4 (MHz)
1	1		2403	2414	2454	2476
2	2		2404	2415	2456	2464
3	3		2405	2419	2459	2439
4	4		2406	2425	2470	2450
5	5		2407	2435	2469	2449
6	6		2477	2445	2408	2460
7	7		2478	2455	2409	2440
8	8		2479	2465	2420	2444
9	9		2480	2474	2424	2430
0	10		2481	2475	2429	2434

表 7-1 周波数テーブル

8. 設計認証

無線モジュール L01RM の設計認証書

株式会社ワイヤレス・デザイン殿

工事設計の認証書
Certificate of Construction Type

特定無線設備の種別 Classification of Specified Radio Equipment	証明規則第２条第１項第１９号の無線設備 ２．４GHz帯高度化小電力データ通信システム
電波の型式、周波数及び空中線電力 Type of Emission, Frequency and Antenna Power	F1D　２４０３～２４８１MHz （１MHz間隔７９波）　０．００１W
型式又は名称 Model/Name of Equipment	L01RM
製造者名 Manufacturer Name	株式会社ワイヤレス・デザイン
認証番号 Certification Number	001-P00520
工事設計の認証をした年月日 Date of Certification	平成26年 5月19日

上記のとおり、電波法第38条の24第１項の規定に基づく工事設計の認証を行ったものであることを証する。

This is to certify that above type certification has been granted in accordance with the provisions set out in Article 38-24 Paragraph 1 of the Radio Law.

平成26年 5月19日

一般財団法人　テレコムエンジニアリングセンター
Telecom Engineering Center

001WWCB1253　12B4-WW-2590070

以上